

BTS SIO – SLAM



CAS EXPERTY

DOCUMENTATION

Bouchouit Nessia | Février 2023

Table des matières

Introduction	2
Besoins et contraintes.....	3
Product Breakdown structure	5
Répartition des tâches	6
Solutions Retenues	8
Le matériel.....	8
Recyclage	9
Plan de câblage.....	11
Procédure d'installation des postes	14
Annexes.....	15
Devis	15
Sources.....	16

Introduction

Le projet fictif de modernisation et de mise en place de l'infrastructure informatique pour EXPERTY représente une étape stratégique majeure dans l'évolution de cette entreprise spécialisée dans l'expertise comptable. Fondée en 2012 par Bernard SIMON, EXPERTY a connu une croissance soutenue de ses activités, nécessitant désormais une refonte complète de son infrastructure informatique pour répondre aux exigences croissantes de son personnel et s'adapter à un nouveau lieu d'implantation.

Cette initiative découle d'une volonté affirmée de s'adapter aux nouveaux défis posés par l'expansion de l'entreprise et la transition vers des locaux plus spacieux. La modernisation de l'infrastructure informatique ne se limite pas à une simple mise à niveau technique, mais représente un changement stratégique visant à optimiser les performances opérationnelles, à renforcer la sécurité des données et à soutenir la productivité des collaborateurs.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre d'une semaine de projet en groupe au sein d'une classe, réunissant trois membres mandatés pour relever ce défi passionnant. Cette opportunité offre un terrain d'application concret des connaissances acquises en classe, permettant ainsi le développement des compétences en gestion de projet, en conception d'infrastructure informatique et en collaboration d'équipe.

Dans cette introduction détaillée, nous examinerons en profondeur les besoins spécifiques d'EXPERTY, les défis rencontrés lors de la migration vers un nouveau bâtiment, les objectifs fixés pour ce projet et l'approche méthodologique adoptée pour répondre efficacement aux exigences technologiques de l'entreprise.

L'élaboration de cette infrastructure informatique repose sur une analyse minutieuse des besoins en termes d'équipements, de logiciels et de systèmes de sécurité. Nous décrirons également les solutions envisagées pour assurer une transition réussie vers ce nouvel environnement, tout en intégrant les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources matérielles et environnementales.

Besoins et contraintes

Le responsable informatique fait appelle à notre aide afin de lui proposer une solution en fonction des besoins et des contraintes que le nouveau bâtiment de l'entreprise EXPERTY nous impose.

En effet, l'entreprise qui s'agrandi se doit de déménager pour un nouveau bâtiment plus grand afin de d'accueillir plus de monde :

- Les 80 employés, dont le service administratif, l'assistante de direction et son apprentie, la direction, le service informatique et l'accueil.
- Les personnes externes à l'entreprise.

Ce qui implique qu'il n'y aura aucun câblage en tout genre, et tous les équipement réseaux doivent être changés.

Avec cela, le responsable informatique nous informe qu'il faut également changer les postes clients pour leur permettre de faire du télétravail.

Le nouveau bâtiment sera composé de :

- 13 secteurs (de A à M)
- 5 box
- 5 imprimantes dans les couloirs
- 3 salles pour la direction et son assistante ainsi que le service administratif
- 3 salles pour le service informatique, le local, et la salle serveur
- 1 bureau d'accueil

Tout d'abord, nous devrions poser des systèmes de sécurité :

- Caméras de sécurité
- Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
- Boite de secours médicale
- Un moyen pour permettre de filtrer les visiteurs pour éviter un passe-partout

Ensuite il faut réceptionner de nouveaux ordinateurs :

- 80 ordinateurs pour les employés
- 5 ordinateurs pour les box
- 1 ordinateur pour la salle serveur
- Prévoir quelques ordinateurs en plus

Il y aura Windows 11 ainsi que Microsoft Office 360 sur les ordinateurs. Avec une solution contre les virus et les logiciels malveillants, et une forte sécurité pour les mots de passe.

Il faudra également une machine de climatisation pour maintenir une température et une humidité adéquates pour le bon fonctionnement des équipements. Cela peut aider à prévenir la surchauffe et les pannes causées par des températures élevées.

Mais également des câbles Ethernet, des câbles téléphoniques, des prises électriques afin de rendre les salles opérationnelles.

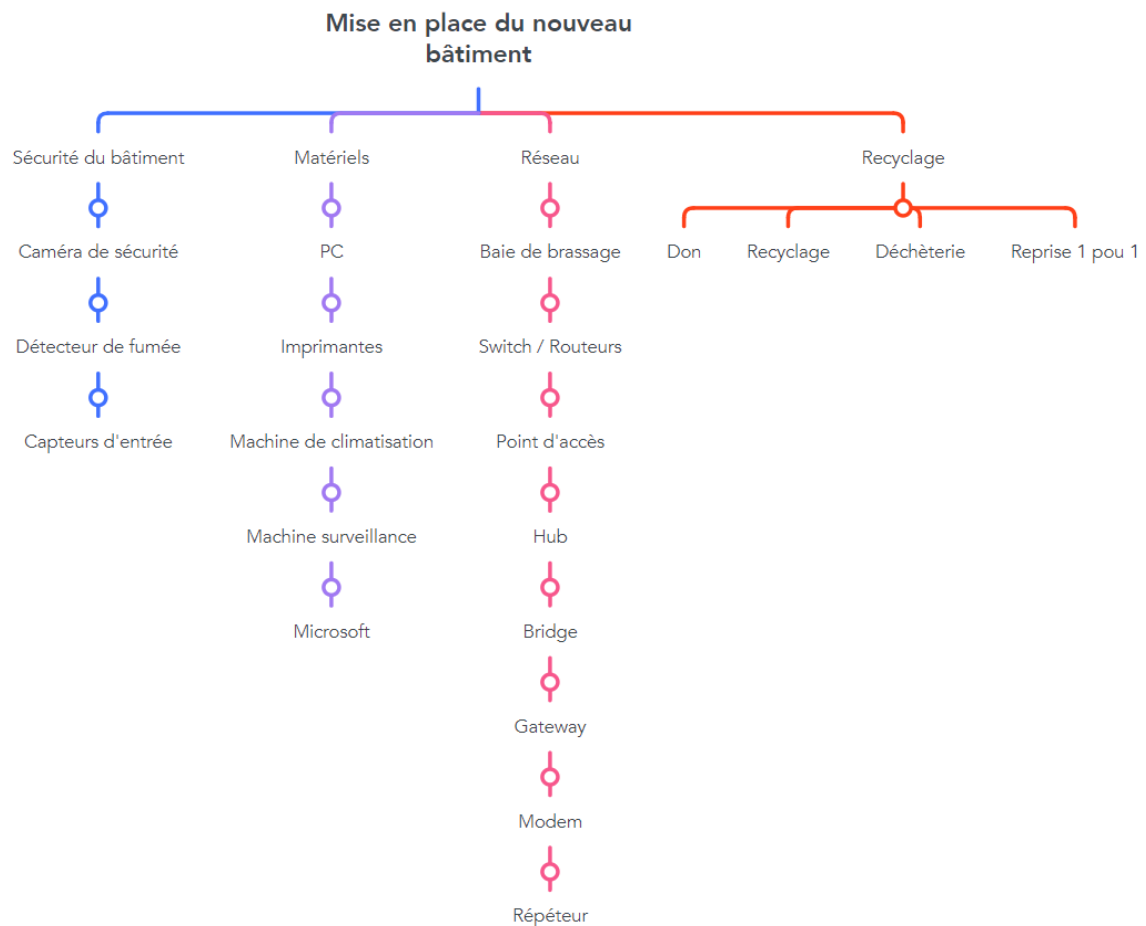
Puis, il faut :

- Une baie de brassage composé d'un routeur et de switch,
- un hub,
- un modem,
- un bridge,
- un Gateway,
- un point d'accès
- un répéteur

Mais il faut également penser au moyen de se défaire aux anciens ordinateurs. Nous ne pouvons pas nous débarrasser des équipements électroniques dans des bennes à ordures ou autre. Nous devons les recycler pour éviter les polluants dans la nature. Pour cela, plusieurs choix s'offrent à nous :

- le don
- la déchèterie
- le recyclage dans des sociétés spécialisées DEEE
- la reprise « 1 pour 1 » chez les fournisseurs

PRODUCT BREAKDOWN STRUCTURE



Nous avons établi un schéma représentant la mise en place du nouveau bâtiment d'Expert en plusieurs catégories fonctionnelles : Sécurité du bâtiment, Matériels, Réseau et Recyclage. Chaque catégorie est subdivisée en éléments spécifiques, ce qui permet d'identifier les composants clés de l'infrastructure informatique et de sécurité.

- **Sécurité du bâtiment** : Cette section comprend des dispositifs essentiels pour assurer la sécurité physique du bâtiment. On y trouve des caméras de sécurité, des détecteurs de fumée et des capteurs d'entrée, indiquant une attention particulière portée à la surveillance et à la prévention des incidents.
- **Matériels** : Cette catégorie concerne les équipements matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'infrastructure. Elle englobe les PC (ordinateurs), les imprimantes, les machines de climatisation et les machines de surveillance, soulignant l'importance d'une gestion efficace des équipements physiques.
- **Réseau** : Cette partie du schéma met en évidence les composants du réseau informatique. On y retrouve la baie de brassage, les switch et routeurs, ainsi que les points d'accès Wi-Fi, éléments essentiels pour assurer la connectivité et la communication au sein du bâtiment.

- **Recyclage** : Cette section concerne la gestion des ressources et des déchets liés à l'infrastructure informatique. Elle comprend la gestion des déchets électroniques (déchèterie), le recyclage et la possibilité de reprise (échange) des anciens équipements informatiques.

Cette représentation visuelle permet de mieux comprendre l'organisation et l'interconnexion des différents éléments nécessaires à la mise en place d'une infrastructure informatique moderne et sécurisée.

Répartition des tâches

Mise en Commun	Nessia	Imad	Ayman
Analyse du projet	Identification les contraintes	Identification du besoin en matériel	Identification du besoin en réseau
Mise au point d'un Brainstorming	Répartition des tâches	Identification du besoin en sécurité	Mise en place d'un plan de câblage
Identification des besoins	Décision du matériel à utiliser	Décision du matériel à utiliser	Démonstration d'une procédure d'installation
	Décision d'une solution de recyclage	Calcul du budget minimal à prévoir	
	Calcul du budget minimal à prévoir		
	PBS		

Le tableau de répartition des tâches reflète une approche organisée et collaborative pour la mise en place du projet d'infrastructure informatique pour le nouveau bâtiment. Chaque membre de l'équipe a des responsabilités spécifiques qui contribuent à différents aspects du projet, ce qui permet une répartition efficace du travail et une couverture complète des besoins.

Mise en commun :

Analyse du projet : Cette phase consiste à examiner les objectifs et les exigences du projet dans son ensemble.

Mise au point d'un brainstorming : Rassembler les idées et les suggestions pour nourrir la réflexion collective.

Identification des besoins : Définir les besoins spécifiques du projet en termes d'infrastructures matérielles, de sécurité et de réseau.

Nessia :

Identification des contraintes : Identifier les limitations ou les contraintes qui pourraient affecter la conception ou la mise en œuvre du projet.

Répartition des tâches : Organiser les différentes étapes du projet et attribuer des responsabilités à chaque membre de l'équipe.

Décision du matériel à utiliser : Sélectionner les équipements matériels nécessaires en fonction des besoins identifiés.

Décision d'une solution de recyclage : Déterminer la meilleure approche pour gérer les anciens équipements informatiques de manière responsable.

Calcul du budget : Estimer les coûts associés à la mise en œuvre du projet.

Product Breakdown Structure : Élaborer une structure de décomposition du produit pour organiser les composants du projet.

Imad :

Identification du besoin en matériel : Évaluer les besoins spécifiques en équipements matériels pour répondre aux exigences du projet.

Identification du besoin en sécurité : Déterminer les exigences de sécurité nécessaires pour protéger l'infrastructure informatique.

Décision du matériel à utiliser : Contribuer à la sélection des équipements matériels adaptés.

Calcul du budget minimal à prévoir : Estimer les coûts minimums nécessaires pour couvrir les dépenses du projet.

Ayman :

Identification du besoin en réseau : Définir les exigences du réseau informatique en termes de couverture, de vitesse et de capacité.

Mise en place d'un plan de câblage : Élaborer un plan détaillé pour le câblage nécessaire à l'installation du réseau.

Démonstration d'une procédure d'installation : Mettre en œuvre et démontrer les étapes d'installation du réseau selon le plan établi.

Solutions Retenues

LE MATERIEL

Nous avons choisi d'opter pour 89 Lenovo ThinkPad X1 en raison de leurs performances, leur confort d'utilisation et leur sécurité informatique. Ces ordinateurs portables seront utilisés pour le télétravail. Ils seront distribués à chaque employé, avec 8 ordinateurs de réserve et 1 ordinateur pour la salle serveur pour la gestion réseau.

Chaque employé, à l'exception de l'accueil, bénéficiera d'un écran supplémentaire connecté à son bureau. Nous avons sélectionné 75 écrans IIYAMA de 21,5 pouces ProLite XUB2293HS-B5 pour leur affichage net et leur capacité à s'incliner en mode portrait, idéaux pour les logiciels de calcul.

Pour les box, nous utiliserons 5 ordinateurs tout-en-un Lenovo Ideacentre AIO 3 24ADA6 143 avec clavier et souris inclus, afin de minimiser l'encombrement sur le bureau.

Nos ordinateurs sont équipés de Windows 11 comme système d'exploitation. Nous souscrirons à Microsoft 365 Business Premium pour bénéficier des meilleures applications de productivité, y compris les services de messagerie et de visioconférence, ainsi qu'une gestion améliorée des PC et des appareils mobiles.

Nous utiliserons BitLocker pour le chiffrement des données afin de sécuriser nos appareils en cas de perte ou de vol.

Pour les imprimantes, nous avons choisi la Brother HL-L8360CDW pour son impression couleur recto-verso automatique et sa connectivité Wi-Fi.

Pour les câbles Ethernet RJ45, nous utiliserons des câbles Catégorie 6 de 5 mètres de couleur noire pour les 85 ordinateurs de l'entreprise. Chaque poste sera connecté à une prise RJ45 encastrée au sol, reliée à deux switchs D-LINK DGS-1210-48 intégrés au plafond du rez-de-chaussée et du premier étage, avec des câbles RJ45 de 10 mètres pour les relier au routeur.

Nous installerons également 18 téléphones, avec 1 câble RJ11 de 5 mètres par bureau, reliés aux prises RJ11 puis aux switchs, avec 2 câbles de 10 mètres.

Nous fournirons un téléphone portable professionnel, le Samsung Galaxy A70, à chaque employé pour les appels téléphoniques.

Pour contrôler la température de la salle serveur, nous utiliserons le capteur UbiBot pour surveiller la température et l'humidité. En cas de surchauffe, nous avons prévu un climatiseur thermoélectrique SK Series de Direct Industry.

Nous utiliserons Nagios, un logiciel open source, pour surveiller la disponibilité et la performance des serveurs et assurer la sécurité des données.

Pour la sécurité physique, nous installerons des caméras de sécurité Nest Cam IQ Outdoor avec vision nocturne pour surveiller les intrusions, ainsi que des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense SCo7 avec notifications en temps réel.

Nous équiperons les portes avec des serrures à empreinte digitale August Smart Lock Pro + Connect pour un accès sécurisé, ainsi que des lecteurs de badge RFID avec badges pour limiter l'accès aux zones spécifiques de l'entreprise.

Pour la gestion des mots de passe, nous utiliserons Password Manager Pro, et pour la protection contre les menaces, Microsoft 365 Business Premium fournira une sécurité avancée.

Nous utiliserons également un point d'accès VLAN pour séparer les réseaux.

Enfin, nous fournirons des trousseaux de premiers secours, des défibrillateurs et des extincteurs de feu dans les couloirs, ainsi que près de la salle serveur.

La baie de brassage sera déplacée selon les besoins.

RECYCLAGE

Pour nous débarrasser de nos anciens ordinateurs, nous avons envisagé plusieurs options :

Don à des associations ou aux salariés : Nous avons exploré la possibilité de faire don de nos anciens ordinateurs à des associations telles qu'Emmaüs ou Humanis, basée à Schiltigheim, qui soutient diverses initiatives solidaires. Cette approche permet non seulement de contribuer à des causes sociales, mais également d'offrir aux employés la possibilité d'avoir un ordinateur personnel distinct de celui utilisé pour le travail, ce qui peut être perçu comme un avantage salarial apprécié.

Recyclage avec des entreprises spécialisées : Nous avons envisagé le recyclage par le biais d'entreprises comme Ecologic et E-déchet, qui proposent d'enlever les équipements obsolètes sur site, sous certaines conditions. Ce processus garantit une gestion responsable des déchets électroniques et contribue à la préservation de l'environnement.

Dépôt à la déchèterie : Une autre option que nous avons envisagée est de déposer nos anciens ordinateurs et imprimantes à la déchèterie locale. Ce choix permet de trier et de dépolluer les composants de manière efficace, maximisant ainsi le recyclage des matériaux.

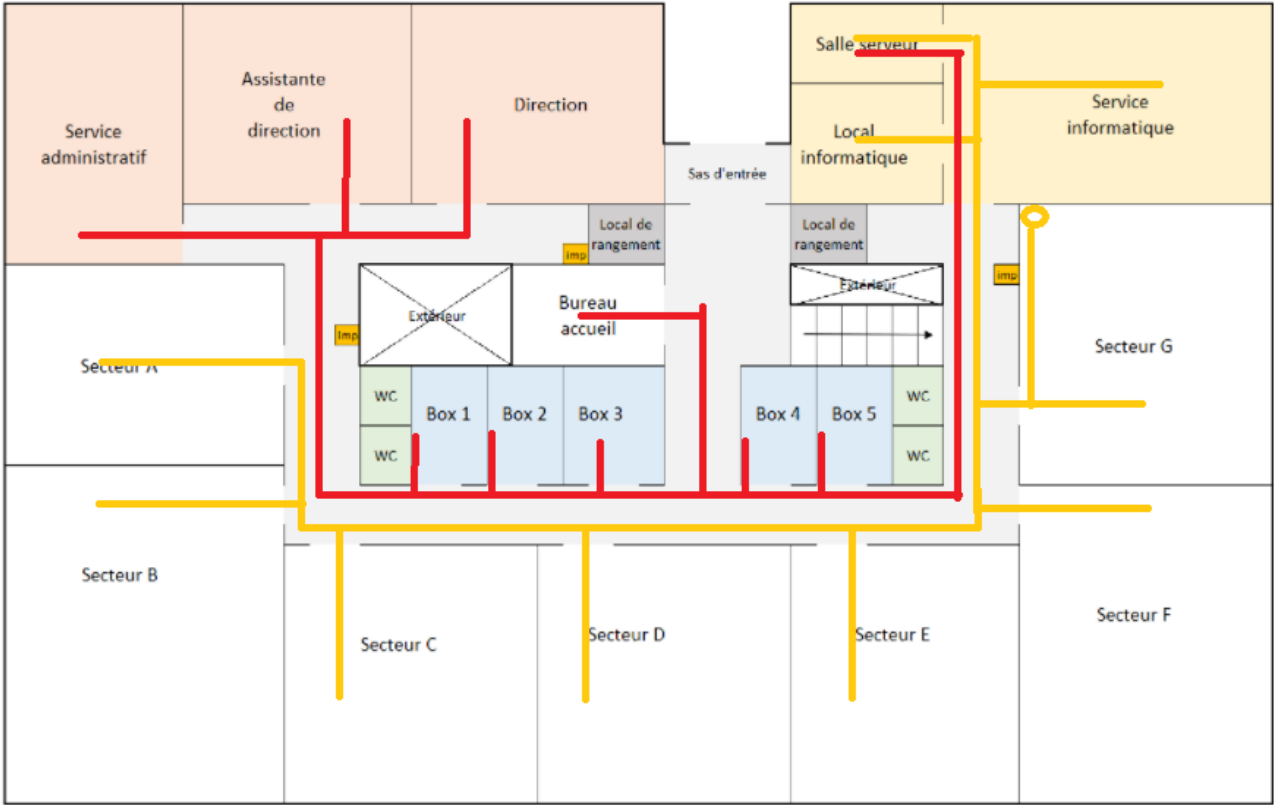
Programme de reprise "1 pour 1" : Nous avons également examiné la possibilité de participer à des programmes de reprise "1 pour 1", où nous pourrions ramener nos anciens équipements directement chez nos nouveaux fournisseurs d'équipements. Cela favorise une transition fluide vers de nouvelles technologies tout en garantissant une élimination responsable des équipements obsolètes.

Parmi ces solutions, nous avons opté pour plusieurs approches complémentaires : formater les ordinateurs et les proposer en don à nos salariés, ainsi que les faire parvenir

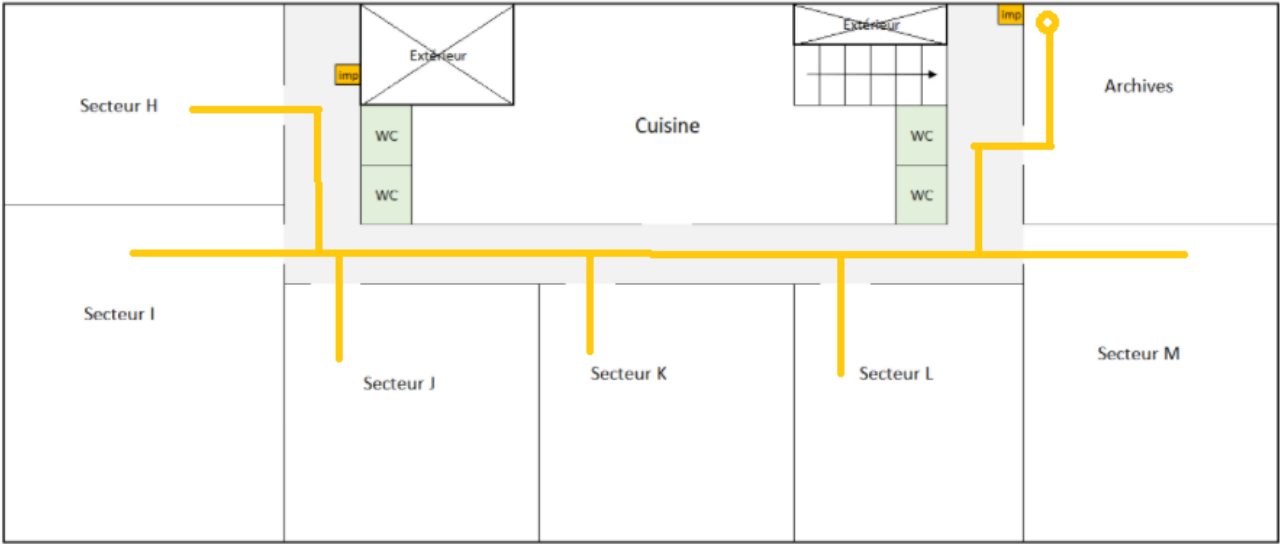
à Emmaüs et Humanis pour les appareils encore fonctionnels. Parallèlement, nous avons choisi de déposer nos autres équipements électroniques, y compris les imprimantes, dans une société spécialisée dans la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Plan de câblage

RDC



Etage



Nous avons établi un plan de câblage. Nous avons un code couleur :

RJ45 (câbles Ethernet - rouge) :

- **Coût** : Les câbles RJ45 sont généralement moins coûteux à déployer par rapport à la fibre optique, ce qui peut contribuer à réduire les coûts d'installation.
- **Facilité de déploiement** : Les câbles Ethernet sont relativement simples à installer et à entretenir, ce qui peut simplifier le processus de câblage dans les secteurs où des connexions filaires sont suffisantes pour répondre aux besoins de bande passante.
- **Compatibilité** : Les équipements réseau standard tels que les commutateurs et les routeurs prennent en charge les connexions RJ45, offrant ainsi une compatibilité avec l'infrastructure existante.
- **Limitations de bande passante** : Comparé à la fibre optique, le câble Ethernet peut avoir des limitations de bande passante, ce qui peut poser des problèmes dans les secteurs nécessitant une transmission de données très rapide et continue.
- **Distance de transmission** : Les câbles RJ45 ont une portée limitée par rapport à la fibre optique, ce qui peut nécessiter des dispositifs de répétition du signal dans de grandes installations.

Fibre optique (câbles orange) :

- **Bande passante élevée** : La fibre optique offre une bande passante beaucoup plus élevée par rapport aux câbles Ethernet traditionnels, ce qui en fait un choix idéal pour les secteurs nécessitant des transferts de données rapides et volumineux.
- **Immunité aux interférences électromagnétiques** : Les câbles en fibre optique sont moins sensibles aux interférences électromagnétiques, ce qui garantit une transmission de données plus fiable et moins sujette aux perturbations.
- **Coût initial plus élevé** : La fibre optique est généralement plus coûteuse à déployer que les câbles Ethernet, en raison du coût plus élevé des composants et de l'installation.
- **Complexité de l'installation** : Le déploiement de la fibre optique nécessite une expertise technique plus avancée et des outils spécifiques, ce qui peut rendre l'installation plus complexe.

Choix et Recommandations :

Le choix d'utiliser à la fois des câbles RJ45 et de la fibre optique dans différents secteurs de l'entreprise est judicieux car il permet de répondre aux besoins spécifiques de connectivité et de bande passante de chaque zone. Les câbles RJ45 conviennent bien aux secteurs où des vitesses de transmission standard sont suffisantes, tandis que la fibre optique est déployée dans les secteurs nécessitant une bande passante élevée et une fiabilité accrue.

Il est recommandé de continuer à utiliser cette stratégie de combinaison de câbles en fonction des besoins spécifiques de chaque secteur. Cela permettra d'optimiser l'efficacité du réseau tout en tenant compte des contraintes budgétaires et de

l'expertise requise pour l'installation et la maintenance. Une planification minutieuse et une gestion efficace des ressources seront essentielles pour garantir le succès de ce déploiement mixte de câbles Ethernet et de fibre optique.

En ce qui concerne les prises, on aura besoin de 6 prises par secteur (une prise pour chaque ordinateur et une prise supplémentaire pour la salle), de même pour la salle de service informatique, 1 prise pour chaque box, 3 prises pour le bureau d'accueil, 3 pour la direction et l'assistante de direction, 6 pour le service administratif, 50 pour la salle serveur (pour connecter les équipements à la salle serveur et permettre une redondance et une disponibilité accrues) et 6 le local informatique et 2 pour les archives. Ce qui en fait un total de 162 prises.

Les câbles vont être dissimulés dans des faux-plafonds afin d'éviter de créer un encombrement visuel, pour éviter qu'ils soient arrachés ou endommagés et pour empêcher l'accès non autorisé aux équipements réseau.

On aura besoin de ces équipements réseau pour le bon fonctionnement de l'entreprise :

- Commutateurs réseau : Les commutateurs réseau sont nécessaires pour connecter les équipements de l'entreprise au réseau. Les commutateurs permettent de créer un réseau local (LAN) fiable et efficace.
- Routeurs : Les routeurs sont nécessaires pour connecter l'entreprise à Internet et pour router les données entre différents réseaux.
- Points d'accès sans fil : Elle permet la connexion des ordinateurs portables, smartphones et autres appareils sans fil.
- Serveurs : Les serveurs sont nécessaires pour stocker les données de l'entreprise, héberger des applications et fournir des services réseau tels que la messagerie électronique, la gestion de fichiers et l'authentification des utilisateurs.
- Systèmes de sauvegarde : Les systèmes de sauvegarde sont nécessaires pour sauvegarder les données de l'entreprise et permettre la récupération en cas de sinistre.
- UPS (onduleurs) : Les onduleurs sont nécessaires pour fournir une alimentation électrique de secours en cas de coupure de courant ou de surtension.

Procédure d'installation des postes

Pour une installation de Windows 11 dans un environnement d'entreprise, il est recommandé d'utiliser des méthodes et des outils de déploiement plus adaptés à grande échelle.

1. Préparation de l'image de déploiement :

- a. Téléchargez l'outil Windows ADK (Windows Assessment and Deployment Kit) sur le site de Microsoft.
- b. Créez une image de déploiement personnalisée de Windows 11 en utilisant des outils comme Windows Deployment Services (WDS), Microsoft Deployment Toolkit (MDT) ou System Center Configuration Manager (SCCM).
- c. Personnalisez l'image en ajoutant des applications, des paramètres et des configurations spécifiques à votre entreprise.

2. Configuration de l'infrastructure de déploiement :

- a. Configurez un serveur WDS, MDT ou SCCM dans votre réseau d'entreprise.
- b. Préparez les ressources nécessaires telles que les pilotes matériel, les applications d'entreprise et les configurations de groupe.

3. Création d'un package d'installation automatisée :

- a. Créez des scripts d'installation automatisée pour déployer Windows 11 avec les paramètres requis.
- b. Utilisez des stratégies de groupe pour configurer automatiquement les paramètres post-installation.

4. Déploiement et installation :

- a. Connectez les machines cibles au réseau d'entreprise.
- b. Démarrez les ordinateurs à partir du réseau (PXE boot) ou utilisez une méthode de déploiement sans agent (via SCCM ou MDT).
- c. Sélectionnez l'image personnalisée de Windows 11 à déployer.
- d. Suivez les étapes d'installation automatisée sans intervention de l'utilisateur. e. Laissez le processus se dérouler pour installer Windows 11 sur les machines cibles.

5. Post-déploiement et gestion :

- a. Effectuez des tâches post-déploiement telles que l'activation de Windows, l'installation des mises à jour, le déploiement d'applications supplémentaires, etc.

b. Utilisez des outils de gestion centralisée comme SCCM pour surveiller et gérer les machines déployées.

6. Tests et validation :

a. Effectuez des tests post-déploiement pour vous assurer que Windows 11 fonctionne correctement dans l'environnement d'entreprise.

b. Validez les paramètres de sécurité et de conformité.

Annexes

DEVIS

Catégorie	Model	Prix Unitaire	Site référent	Besoin	Prix total	
PC	Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2	2 068 €	Lenovo	89	184 052 €	
PC fixe	Lenovo ideacentre AIO 3 24ADA6 143	799 €	Boulangier	75	59 925 €	
Office 360	Microsoft 365 Business Premium	223 €	Microsoft	85	18 972 € / an	
Ecran	iiyama 21.5" LED - ProLite XUB2293HS-B5	149 €	LDLC	5	745 €	
Imprimante	Brother HL-L8360CDW	514,80 €	Brother	5	2 574 €	
RJ45	Câble Ethernet CAT6a 5m S/FTP Snagless LSOH noir	12,99 €	Connectic +	85	1 104 €	/ 12 750 €
	Câble Ethernet CAT6a 10m S/FTP Snagless LSOH noir	22,99 €	Connectic +	24	552 €	/ 3 600 €
	Câble Ethernet CAT6a 20m S/FTP Snagless LSOH noir	36,99 €	Connectic +	2	74 €	/ 300 €
RJ11	Câble téléphone RJ11 2m noir	4,90 €	Connectic +	18	88 €	
	Câble téléphone RJ11 10m noir	15,99 €	Connectic +	18	288 €	
Switch	D-LINK DGS-1210-48/E	489,95 €	LCDC	2	980 €	
Climatiseur	Climatiseur thermoélectrique SK series		Direct Industry	1		
	UBIBOT WS1 WIFI TEMPERATURE SENSOR	86,95 €	UbiBot	1	87 €	
Détecteur CO	X-Sense SC07	37,99 €	X-Sense	3	114 €	
Serrure Porte	August Smart Lock Pro + Connect	217,29 €	August	2	435 €	
Sonnette	Arlo Vidéo Doorbell	199,99 €	Arlo	1	200 €	
RFID	Lecteur de proximité S2-EM	69,90 €	Webstore Securite	24	1 678 €	
	Gâche électrique	67,44 €	Bricozor	24	1 619 €	
Badges	Carte Ntag 216 Blanche	71,94 €	Cardalis	1	72 €	
Téléphonie	Samsung Galaxy A70 120 Go	235,00 €	Samsung	88	20 680 €	
	Cisco IP Phone 7821 - téléphone VoIP	134,40 €	Inmac-wstore	18	2 419 €	
Total :					296 657 €	311 577 €

SOURCES

<https://www.humanis.org/>

<https://www.e-dechet.com/deee/recycler-ses-ordinateurs-portables>

<https://www.ecologic-france.com/>

<https://www.ecosystem.eco/>

<https://www.brother.fr/imprimantes/imprimantes-laser/hl-l836ocdw>

<https://www.conecticplus.com/>

<https://www.boulangier.com/ref/1170909#Descriptif>

<https://www.ldlc.com/fiche/PB00542622.html>

<https://www.brother.fr/imprimantes/imprimantes-laser/hl-l836ocdw>

<https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00514635.html>

<https://www.directindustry.fr/prod/rittal/product-5066-1840697.html>

https://fr.x-sense.com/products/10-year-battery-combination-smoke-carbon-monoxide-alarm-with-lcd-sco7?utm_source=google&utm_medium=cpc&campaign_name=16458932355&gclid=Cj_oKCQIAo-yfBhD_ARIsANr56g58VbXzfrM3L9G3scT5Fo78YITGlrVmYHQcoEjQSKUapmNjcPhwfzIaAmrHEALw_wcB

<https://store.ubibot.com/en-fr/collections/all/products/ubibot-ws1>

<https://www.lenovo.com/fr/fr/laptops/thinkpad/thinkpad-x1/ThinkPad-X1-Nano-Gen-2-13-inch-Intel/p/LEN101T0008>

<https://august.com/products/august-smart-lock-pro-connect>

https://www.arlo.com/fr_fr/doorbells/arlo-video-doorbell-wire-free

<https://www.webstore-securite.fr/lecteur-de-proximite-s2-em.html>

https://www.bricozor.com/gaches-electriques-larder/gaches-symetriques-serie-27-emission-contact-stationnaire-eff.html?ref=400455&gclid=CjoKCQIAo-yfBhD_ARIsANr56g5LKBDfZlAW9vKo_AAAtSc4CRUu6RDvParl6xMEOFqHQrhF8ppBq9c4aAtA6EALw_wcB

<https://www.cardalis.fr/carte-rfid-nfc-ntag/1932-carte-ntag-216-blanche.html>

<https://www.cddiscount.com/telephonie/telephone-mobile/samsung-galaxy-a70-noir/f-144042605-samgalaxya70n.html?idOffre=1846842277#mpos=o|mp>

https://www.inmac-wstore.com/cisco-ip-phone-7821-telephone-voip/p7041714.htm?gclid=CjoKCQiAo-yfBhD_ARIsANr56g5jnVIZvnoWcKdNoRn-Fs873GdtaooFs3NsvdWIXBpm44S7WMKdGq4aAucJEALw_wcB#coagent=1262881